

SYMBOLS & LOGICAL SYNTAX IN L^AT_EX

LEWIS BRITTON

GREEK & HEBREW CHARACTERS

Alphabetical Letters

A, α	<code>\Alpha, \alpha</code>	I, ι	<code>\Iota, \iotaota</code>	P, ρ, ϱ	<code>\Rho, \rho, \varrho</code>
B, β	<code>\Beta, \beta</code>	K, $\kappa, \varkappa$	<code>\Kappa, \kappa, \varkappa</code>	$\Sigma, \sigma, \varsigma$	<code>\Sigma, \sigma, \varsigma</code>
Γ, γ	<code>\Gamma, \gamma</code>	Λ, λ	<code>\Lambda, \lambda</code>	T, τ	<code>\Tau, \tau</code>
Δ, δ	<code>\Delta, \delta</code>	M, μ	<code>\Mu, \mu</code>	Υ, υ	<code>\Upsilon, \upsilon</code>
E, ϵ, ε	<code>\Epsilon, \epsilon, \varepsilon</code>	N, ν	<code>\Nu, \nu</code>	Φ, ϕ, φ	<code>\Phi, \phi, \varphi</code>
Z, ζ	<code>\Zeta, \zeta</code>	Ξ, ξ	<code>\Xi, \xi</code>	X, χ	<code>\Chi, \chi</code>
H, η	<code>\Eta, \eta</code>	O, $\omicron$	<code>\Omicron, \omicron</code>	Ψ, ψ	<code>\Psi, \psi</code>
$\Theta, \theta, \vartheta$	<code>\Theta, \theta, \vartheta</code>	Π, π, ϖ	<code>\Pi, \pi, \varpi</code>	Ω, ω	<code>\Omega, \omega</code>

Miscellaneous Characters & Punctuation

F	<code>\digamma</code>	$\complement$	<code>\complement</code>	$\angle$	<code>\angle</code>	$\Im$	<code>\Im</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>
$\aleph$	<code>\aleph</code>	ℓ	<code>\ell</code>	$\measuredangle$	<code>\measuredangle</code>	$\Re$	<code>\Re</code>	$\Finv$	<code>\Finv</code>
$\beth$	<code>\beth</code>	$\eth$	<code>\eth</code>	$\sphericalangle$	<code>\sphericalangle</code>	$\mho$	<code>\mho</code>	∂	<code>\partial</code>
$\daleth$	<code>\daleth</code>	$\hbar$	<code>\hbar</code>	$\surd$	<code>\surd</code>	$\wp$	<code>\wp</code>	TM , $\copyright$	<code>\text{TM}, \copyright</code>
$\gimel$	<code>\gimel</code>	$\hslash$	<code>\hslash</code>	$\natural$	<code>\natural</code>	$\Bbbk$	<code>\Bbbk</code>	$\pounds, \$$	<code>\pounds, \\$</code>
$\imath$	<code>\imath</code>	$\top$	<code>\top</code>	$\sharp$	<code>\sharp</code>	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	$\diamond, \lozenge$	<code>\diamond, \lozenge</code>
$\jmath$	<code>\jmath</code>	$\bot$	<code>\bot</code>	$\flat$	<code>\flat</code>	∞	<code>\infty</code>	$\heartsuit$	<code>\heartsuit</code>
∇	<code>\nabla</code>	$\S$	<code>\S</code>	$\triangle$	<code>\triangle</code>	$\Box, \square$	<code>\Box, \square</code>	$\clubsuit$	<code>\clubsuit</code>
$\triangle$	<code>\triangle</code>	$\varnothing$	<code>\varnothing</code>	$\triangledown$	<code>\triangledown</code>	$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\spadesuit$	<code>\spadesuit</code>
$\blacktriangle$	<code>\blacktriangle</code>	$\blacksquare$	<code>\blacksquare</code>	$\diagdown$	<code>\diagdown</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\star$	<code>\star</code>
$\blacktriangledown$	<code>\blacktriangledown</code>	$\blacklozenge$	<code>\blacklozenge</code>	$\diagup$	<code>\diagup</code>	$\nexists$	<code>\nexists</code>		

Text Mode Miscellaneous Characters & Punctuation

$\acute{o}$	<code>\'{o}</code>	$\grave{o}$	<code>\b{o}</code>	$\ddot{o}$	<code>\v o</code>	$\oslash, \varnothing$	<code>\O, \o</code>	$\P$	<code>\P</code>	$\pounds, \$$	<code>\pounds, \\$</code>
$\grave{o}$	<code>\' {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\. {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\d o</code>	$\AA, \aa$	<code>\AA, \aa</code>	$\S$	<code>\S</code>	$!, ?$	<code>!, ?</code>
$\ddot{o}$	<code>\" {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\d {o}</code>	$\ddot{o}$	<code>\r o</code>	$\AE, \ae$	<code>\AE, \ae</code>	$\dag$	<code>\dag</code>	$\text{‘}, \text{’}$	<code>\text{‘}, \text{’}</code>
$\grave{o}$	<code>\^ {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\c {o}</code>	$\ddot{o}$	<code>\H o</code>	β	<code>\ss</code>	$\ddag$	<code>\ddag</code>	$\text{‘}, \text{’}$	<code>\text{‘}, \text{’}</code>
$\grave{o}$	<code>\~ {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\u {o}</code>	$\grave{o}$	<code>\t o</code>	$\text{TM}, \copyright$	<code>\text{TM}, \copyright</code>	$\text{TM}, \copyright$	<code>\text{TM}, \copyright</code>	$\text{‘}, \text{’}$	<code>\text{‘}, \text{’}</code>
$\bar{o}$	<code>\= {o}</code>	$\ddot{o}$	<code>\H {o}</code>	$\ddot{o}$	<code>\t {oo}</code>	$\text{\textcircled{R}}, \text{\textcircled{R}}$	<code>\text{\textcircled{R}}, \text{\textcircled{R}}</code>	$\text{\textcircled{R}}, \text{\textcircled{R}}$	<code>\text{\textcircled{R}}, \text{\textcircled{R}}</code>	$\text{‘}, \text{’}$	<code>\text{‘}, \text{’}</code>

BASIC MATH MODE

Alphabets

XYX	<code>xyz</code>	XYZ	<code>\xyz</code>	$\mathbf{XYZ}$	<code>\mathbf{XYZ}</code>	$\mathbb{XYZ}$	<code>\mathbb{XYZ}</code>
XYZ	<code>xyz</code>	$\mathnormal{XYZ}$	<code>\mathnormal{XYZ}</code>	XYZ	<code>\mathsf{XYZ}</code>	$\mathcal{XYZ}$	<code>\mathcal{XYZ}</code>
XYZ	<code>xyz</code>	XYZ	<code>\mathit{XYZ}</code>	$\mathtt{XYZ}$	<code>\mathtt{XYZ}</code>	$\mathfrak{XYZ}$	<code>\mathfrak{XYZ}</code>
XYZ	<code>xyz</code>	XYZ	<code>\mathrm{XYZ}</code>				

Spacing

xyz	<code>xyz</code>	Default math	$\!d\!d\!$	<code>a\!b\mspace{-3mu}c\negthinspace d</code>	Neg. 3mu ‘thin’
$x\ y\ z$	<code>x\ y\ z</code>	Expanded	$\!d\!$	<code>a\negmedspace b\mspace{-4mu}c\negmedspace d</code>	Neg. 4mu ‘medium’
$\sin x \cos y$	<code>\sin x\cos y</code>	Operator	$\!d\!$	<code>a\negthickspace b\mspace{-5mu}c\negthickspace d</code>	Neg. 5mu ‘thick’
$a\ b\ c\ d$	<code>a\,b\mspace{3mu}c\thinspace d</code>	3mu ‘thin’	$a\ b$	<code>ab</code>	Width of ‘xxx’
$a\ b\ c\ d$	<code>a\:b\mspace{4mu}c\medspace d</code>	4mu ‘medium’			
$a\ b\ c\ d$	<code>a\;b\mspace{5mu}c\thickspace d</code>	5mu ‘thick’			

MATH ACCENTS & CONSTRUCTS

Note that most basic accents can be stacked. For example, `\acute{\acute{x}}` yields $\acute{\acute{x}}$. Or, `\acute{\tilde{x}}` yields $\acute{\tilde{x}}$.

$\acute{x}$	<code>\acute{x}</code>	$\dot{x}$	<code>\dot{x}</code>	$\overline{xyz}$	<code>\overline{xyz}</code>	$\overset{xyz}{\leftarrow{abc}}$	<code>\xleftarrow[abc]{xyz}</code>	$\sum^K$	<code>\overset{K}{\sum}</code>
$\grave{x}$	<code>\grave{x}</code>	$\ddot{x}$	<code>\ddot{x}</code>	$\underline{xyz}$	<code>\underline{xyz}</code>	$\overset{xyz}{\rightarrow{abc}}$	<code>\xrightarrow[abc]{xyz}</code>	$\sum_{k=1}$	<code>\underset{k=1}{\sum}</code>
$\bar{x}$	<code>\bar{x}</code>	$\check{x}$	<code>\check{x}</code>	$\overrightarrow{xyz}$	<code>\overrightarrow{xyz}</code>	$\overbrace{xyz}$	<code>\overbrace{xyz}</code>	$\sqrt{x}$	<code>\sqrt{x}</code>
$\hat{x}$	<code>\hat{x}</code>	$\vec{x}$	<code>\vec{x}</code>	$\overleftarrow{xyz}$	<code>\overleftarrow{xyz}</code>	$\underbrace{xyz}$	<code>\underbrace{xyz}</code>	$\sqrt[n]{x}$	<code>\sqrt[n]{x}</code>
$\tilde{x}$	<code>\tilde{x}</code>	$\widehat{xyz}$	<code>\widehat{xyz}</code>	$\overleftrightharpoonup{xyz}$	<code>\overleftrightharpoonup{xyz}</code>	f, f', f'	<code>f, f', f\prime</code>		
$\breve{x}$	<code>\breve{x}</code>	$\widetilde{xyz}$	<code>\widetilde{xyz}</code>	$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	$\sum_y^x \sum_k^j$	<code>\sideset{y^x}{_k^j}\sum</code>		

BINARY RELATIONS

Note that you can produce according negations by either adding the `\not` command as a prefix or ordinarily by preceding the commands with ‘n’. For example, `\not=` or `\neq` turns `=` to $\neq$. This rule also holds for arrows, which will be seen later.

Standard Relations

$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>	$=$	<code>=</code>	$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code> or <code>\owns</code>
$\leq$	<code>\leq</code> or <code>\le</code>	$\geq$	<code>\geq</code> or <code>\ge</code>	$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\dashv$	<code>\dashv</code>
$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\doteq$	<code>\doteq</code>	$\mid$	<code>\mid</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\sim$	<code>\sim</code>	$\smile$	<code>\smile</code>	$\frown$	<code>\frown</code>
$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\nmid$	<code>\nmid</code> or <code>\neg</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\approx$	<code>\approx</code>	$\models$	<code>\models</code>	$\perp$	<code>\perp</code>
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\cong$	<code>\cong</code>	$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\propto$	<code>\propto</code>
$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\Join$	<code>\Join</code>	$\neq$	<code>\neq</code>	$\forall$	<code>\forall</code>
$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>	$\notin$	<code>\notin</code>	$\prime$	<code>\prime</code> , <code>\backprime</code>

Additional Relations

$\lessdot$	<code>\lessdot</code>	$\gtrdot$	<code>\gtrdot</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\thicksim$	<code>\thicksim</code>
$\leqslant$	<code>\leqslant</code>	$\geqslant$	<code>\geqslant</code>	$\Subset$	<code>\Subset</code>	$\Supset$	<code>\Supset</code>	$\thickapprox$	<code>\thickapprox</code>
$\eqslantless$	<code>\eqslantless</code>	$\eqslantgtr$	<code>\eqslantgtr</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\approxeq$	<code>\approxeq</code>
$\leqq$	<code>\leqq</code>	$\geqq$	<code>\geqq</code>	$\therefore$	<code>\therefore</code>	$\because$	<code>\because</code>	$\backsimeq$	<code>\backsimeq</code>
$\lll$ or $\llless$	<code>\lll</code> or <code>\llless</code>	$\ggg$	<code>\ggg</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\shortparallel$	<code>\shortparallel</code>	$\backsimeq$	<code>\backsimeq</code>
$\lessapprox$	<code>\lessapprox</code>	$\gtrapprox$	<code>\gtrapprox</code>	$\smile$	<code>\smile</code>	$\smallfrown$	<code>\smallfrown</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\lessgtr$	<code>\lessgtr</code>	$\gtrless$	<code>\gtrless</code>	$\vartriangleleft$	<code>\vartriangleleft</code>	$\vartriangleright$	<code>\vartriangleright</code>	$\vdash$	<code>\vdash</code>
$\lesseqgtr$	<code>\lesseqgtr</code>	$\gtreqless$	<code>\gtreqless</code>	$\trianglelefteq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\trianglerighteq$	<code>\trianglerighteq</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\lesseqqgtr$	<code>\lesseqqgtr</code>	$\gtreqqless$	<code>\gtreqqless</code>	$\blacktriangleleft$	<code>\blacktriangleleft</code>	$\blacktriangleright$	<code>\blacktriangleright</code>	$\backepsilon$	<code>\backepsilon</code>
$\preccurlyeq$	<code>\preccurlyeq</code>	$\succcurlyeq$	<code>\succcurlyeq</code>	$\doteqdot$ or $\Doteq$	<code>\doteqdot</code> or <code>\Doteq</code>	$\eqcirc$	<code>\eqcirc</code>	$\varpropto$	<code>\varpropto</code>
$\curlyeqprec$	<code>\curlyeqprec</code>	$\curlyeqsucc$	<code>\curlyeqsucc</code>	$\risingdotseq$	<code>\risingdotseq</code>	$\fallingdotseq$	<code>\fallingdotseq</code>	$\between$	<code>\between</code>
$\precsim$	<code>\precsim</code>	$\succsim$	<code>\succsim</code>	$\circeq$	<code>\circeq</code>	$\tangleeq$	<code>\tangleeq</code>	$\pitchfork$	<code>\pitchfork</code>
$\precapprox$	<code>\precapprox</code>	$\succapprox$	<code>\succapprox</code>	$\bumpeq$	<code>\bumpeq</code>	$\Bumpeq$	<code>\Bumpeq</code>		

Negated Relations

$\nless$	<code>\nless</code>	$\ngtr$	<code>\ngtr</code>	$\nsubseteq$	<code>\nsubseteq</code>	$\nsupseteq$	<code>\nsupseteq</code>
$\lneq$	<code>\lneq</code>	$\gneq$	<code>\gneq</code>	$\varsubsetneq$	<code>\varsubsetneq</code>	$\varsupsetneq$	<code>\varsupsetneq</code>
$\nleq$	<code>\nleq</code>	$\ngeq$	<code>\ngeq</code>	$\nsubseteq$	<code>\nsubseteq</code>	$\nsupseteq$	<code>\nsupseteq</code>
$\nleqslant$	<code>\nleqslant</code>	$\ngeqslant$	<code>\ngeqslant</code>	$\nsubseteqq$	<code>\nsubseteqq</code>	$\nsupseteqq$	<code>\nsupseteqq</code>
$\lneqq$	<code>\lneqq</code>	$\gneqq$	<code>\gneqq</code>	$\varsubsetneqq$	<code>\varsubsetneqq</code>	$\varsupsetneqq$	<code>\varsupsetneqq</code>
$\lvertneqq$	<code>\lvertneqq</code>	$\gvertneqq$	<code>\gvertneqq</code>	$\nsubseteqeqq$	<code>\nsubseteqeqq</code>	$\nsupseteqeqq$	<code>\nsupseteqeqq</code>
$\nleqq$	<code>\nleqq</code>	$\ngeqq$	<code>\ngeqq</code>	$\nmid$	<code>\nmid</code>	$\nparallel$	<code>\nparallel</code>
$\lnsim$	<code>\lnsim</code>	$\gnsim$	<code>\gnsim</code>	$\nshortmid$	<code>\nshortmid</code>	$\nshortparallel$	<code>\nshortparallel</code>
$\lnapprox$	<code>\lnapprox</code>	$\gnapprox$	<code>\gnapprox</code>	$\nsim$	<code>\nsim</code>	$\ncong$	<code>\ncong</code>
$\nprec$	<code>\nprec</code>	$\nsucc$	<code>\nsucc</code>	$\nvdash$	<code>\nvdash</code>	$\nvDash$	<code>\nvDash</code>
$\npreceq$	<code>\npreceq</code>	$\nsucceq$	<code>\nsucceq</code>	$\nVdash$	<code>\nVdash</code>	$\nVDash$	<code>\nVDash</code>
$\precneqq$	<code>\precneqq</code>	$\succneqq$	<code>\succneqq</code>	$\ntriangleleft$	<code>\ntriangleleft</code>	$\ntriangleright$	<code>\ntriangleright</code>
$\precnsim$	<code>\precnsim</code>	$\succnsim$	<code>\succnsim</code>	$\ntrianglelefteq$	<code>\ntrianglelefteq</code>	$\ntrianglerighteq$	<code>\ntrianglerighteq</code>
$\precnapprox$	<code>\precnapprox</code>	$\succnapprox$	<code>\succnapprox</code>				

BINARY OPERATORS

Standard Operators

$+$	<code>+</code>	$-$	<code>-</code>	$\vee$	<code>\lor</code> or <code>\vee</code>	$\wedge$	<code>\land</code> or <code>\wedge</code>	$\triangleleft$	<code>\lhd</code>
$\pm$	<code>\pm</code>	$\mp$	<code>\mp</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>	$\trianglelefteq$	<code>\unlhd</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\odot$	<code>\odot</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>	$\bullet$	<code>\bullet</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\setminus$	<code>\setminus</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\ast$	<code>\ast</code>
$\cup$	<code>\cup</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\bigtriangleup$	<code>\bigtriangleup</code>	$\bigtriangledown$	<code>\bigtriangledown</code>	$\diamond$	<code>\diamond</code>
$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>	$\triangleright$	<code>\triangleright</code>	$\amalg$	<code>\amalg</code>

Additional Operators

$\dot{+}$	<code>\dotplus</code>	$\cdot$	<code>\centerdot</code>	$\boxplus$	<code>\boxplus</code>	$\boxminus$	<code>\boxminus</code>	$\div$	<code>\divideontimes</code>
$\ltimes$	<code>\ltimes</code>	$\rtimes$	<code>\rtimes</code>	$\boxtimes$	<code>\boxtimes</code>	$\boxdot$	<code>\boxdot</code>	$\circledast$	<code>\circledast</code>
$\Cup$	<code>\Cup</code> or <code>\doublecup</code>	$\Cap$	<code>\Cap</code> or <code>\doublecap</code>	$\leftthreetimes$	<code>\leftthreetimes</code>	$\rightthreetimes$	<code>\rightthreetimes</code>	$\circledcirc$	<code>\circledcirc</code>
$\veebar$	<code>\veebar</code>	$\barwedge$	<code>\barwedge</code>	$\curlyvee$	<code>\curlyvee</code>	$\curlywedge$	<code>\curlywedge</code>	$\circleddash$	<code>\circleddash</code>
$\doublebarwedge$	<code>\doublebarwedge</code>	$\intercal$	<code>\intercal</code>	$\setminus$	<code>\setminus</code>	$\smallsetminus$	<code>\smallsetminus</code>		

Large Operators

$\sum$	<code>\sum</code>	$\int$	<code>\int</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>
$\prod$	<code>\prod</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\iiiiiint$	<code>\iiiiiint</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>
$\coprod$	<code>\coprod</code>	$\iint$	<code>\iint</code>			$\biguplus$	<code>\biguplus</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>	$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>

Functions

$\arccos$	<code>\arccos</code>	$\csc$	<code>\csc</code>	$\injlim$	<code>\injlim</code>	$\max$	<code>\max</code>	$\tan$	<code>\tan</code>
$\arcsin$	<code>\arcsin</code>	$\deg$	<code>\deg</code>	$\ker$	<code>\ker</code>	$\min$	<code>\min</code>	$\tanh$	<code>\tanh</code>
$\arctan$	<code>\arctan</code>	$\det$	<code>\det</code>	$\lg$	<code>\lg</code>	$\Pr$	<code>\Pr</code>	$\varinjlim$	<code>\varinjlim</code>
$\arg$	<code>\arg</code>	$\dim$	<code>\dim</code>	$\lim$	<code>\lim</code>	$\projlim$	<code>\projlim</code>	$\varprojlim$	<code>\varprojlim</code>
$\cos$	<code>\cos</code>	$\exp$	<code>\exp</code>	$\liminf$	<code>\liminf</code>	$\sec$	<code>\sec</code>	$\varliminf$	<code>\varliminf</code>
$\cosh$	<code>\cosh</code>	$\gcd$	<code>\gcd</code>	$\limsup$	<code>\limsup</code>	$\sin$	<code>\sin</code>	$\varlimsup$	<code>\varlimsup</code>
$\cot$	<code>\cot</code>	$\hom$	<code>\hom</code>	$\ln$	<code>\ln</code>	$\sinh$	<code>\sinh</code>	$\operatorname{226}_0^1$	<code>\operatorname{226}_0^1</code>
$\coth$	<code>\coth</code>	$\inf$	<code>\inf</code>	$\log$	<code>\log</code>	$\sup$	<code>\sup</code>		

DELIMITERS

Note that you can produce according relatively sized symbols by preceding the commands with `\left` or `\right`. For example, `\left(\frac{abc}{xyz}\right)` turns $(\frac{abc}{xyz})$ to $\left(\frac{abc}{xyz}\right)$. Sometimes commands can be preceded with ‘l’ or ‘r’ e.g., `\lVert xyz\rVert` makes $\|xyz\|$. Thus, giving the `\Vert` command properties of paired symbols.

Standard Delimiters

$($	<code>(</code>	$[$	<code>\lbrack</code> or <code>[</code>	$\langle$	<code>\langle</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$\ulcorner$	<code>\ulcorner</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$)$	<code>)</code>	$]$	<code>\rbrack</code> or <code>]</code>	$\rangle$	<code>\rangle</code>	$\rfloor$	<code>\rfloor</code>	$\urcorner$	<code>\urcorner</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$ $	<code>\vert</code> or <code> </code>	$\{$	<code>\lbrace</code> or <code>\{</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$/$	<code>/</code>	$\llcorner$	<code>\llcorner</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\ $	<code>\Vert</code> or <code>\ </code>	$\}$	<code>\rbrace</code> or <code>\}</code>	$\lfloor$	<code>\lfloor</code>	$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\rcorner$	<code>\rcorner</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>

Large Delimiters

$\langle$	<code>\lgroup</code>	$\rangle$	<code>\rgroup</code>	$\lsh$	<code>\lmoustache</code>	$\rsh$	<code>\rmoustache</code>	$\updownarrow$	<code>\arrowvert</code>	$\Updownarrow$	<code>\Arrowvert</code>	$\ $	<code>\bracevert</code>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	------	-------------------------

ARROWS

Standard Arrows

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code> or <code>\gets</code>	$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code> or <code>\to</code>	$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Rrightarrow$	<code>\Rrightarrow</code>
$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\Longleftarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>	$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>
$\uparrow$	<code>\uparrow</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>
$\hookleftarrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\iff$ (larger spaces)	<code>\iff</code> (larger spaces)		
$\nearrow$	<code>\nearrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>	$\swarrow$	<code>\swarrow</code>	$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>
$\nleftarrow$	<code>\nleftarrow</code>	$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>	$\nLeftarrow$	<code>\nLeftarrow</code>	$\nRrightarrow$	<code>\nRrightarrow</code>
$\nleftrightarrow$	<code>\nleftrightarrow</code>			$\nLeftrightarrow$	<code>\nLeftrightarrow</code>		

Special Arrows (*amssymb*)

$\dashleftarrow$	<code>\dashleftarrow</code>	$\dashrightarrow$	<code>\dashrightarrow</code>	$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>	$\righttroightarrows$	<code>\righttroightarrows</code>	$\leftrightarrows$	<code>\leftrightarrows</code>
$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Rrightarrow$	<code>\Rrightarrow</code>	$\upuparrows$	<code>\upuparrows</code>	$\downdownarrows$	<code>\downdownarrows</code>	$\rightleftarrows$	<code>\rightleftarrows</code>
$\upharpoonleft$	<code>\upharpoonleft</code>	$\upharpoonright$	<code>\upharpoonright</code>	$\downharpoonleft$	<code>\downharpoonleft</code>	$\downharpoonright$	<code>\downharpoonright</code>	$\leftrightharpoons$	<code>\leftrightharpoons</code>
$\twoheadleftarrow$	<code>\twoheadleftarrow</code>	$\twoheadrightarrow$	<code>\twoheadrightarrow</code>	$\leftarrowtail$	<code>\leftarrowtail</code>	$\rightarrowtail$	<code>\rightarrowtail</code>	$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>
$\Lsh$	<code>\Lsh</code>	$\Rsh$	<code>\Rsh</code>	$\looparrowleft$	<code>\looparrowleft</code>	$\looparrowright$	<code>\looparrowright</code>		
$\curvearrowleft$	<code>\curvearrowleft</code>	$\curvearrowright$	<code>\curvearrowright</code>	$\circlearrowleft$	<code>\circlearrowleft</code>	$\circlearrowright$	<code>\circlearrowright</code>		
$\leadsto$	<code>\leadsto</code>	$\rightsquigarrow$	<code>\rightsquigarrow</code>	$\multimap$	<code>\multimap</code>				

Rotate Arrows

Note that any piece of text or symbol can be used within `\rotatebox`

MATRICES & ARRAYS

Note that any of the following can also be displayed inline as well as stand-alone. It’s recommended that you use `smallmatrix` for this. Thus, you must preceed and succeed `\begin` and `\end smallmatrix` with `\left<delimiter>` and `\right<delimiter>`, respectively. For example, `\left(\begin{smallmatrix}a & b & c\\x & y & z\end{smallmatrix}\right)` yields $\left(\begin{smallmatrix}a & b & c\\x & y & z\end{smallmatrix}\right)$.

Basic Syntax

$\begin{matrix} a & b & c \\ x & y & z \end{matrix}$	<code>\begin{matrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{matrix}</code>	$\begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}$	<code>\begin{pmatrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{pmatrix}</code>	$\begin{bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{bmatrix}$	<code>\begin{bmatrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{bmatrix}</code>
$\begin{Bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{Bmatrix}$	<code>\begin{Bmatrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{Bmatrix}</code>	$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix}$	<code>\begin{vmatrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{vmatrix}</code>	$\begin{Vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{Vmatrix}$	<code>\begin{Vmatrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\end{Vmatrix}</code>
$\left\lceil \begin{matrix} a & b & c \\ x & y & z \end{matrix} \right\rceil$	<code>\left\lceil\begin{matrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\right\rceil\end{matrix}</code>	$\left\langle \begin{matrix} a & b & c \\ x & y & z \end{matrix} \right\rangle$	<code>\left\langle\begin{matrix}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z</code> <code>\right\rangle\end{matrix}</code>		

Dots

<code>\dots</code>	<code>\dots</code> or <code>\ldots</code>	<code>\cdots</code>	<code>\ddots</code>	<code>\vdots</code>
--------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

Array Environment

Note that arrays operate in the same manner as tables such that they permit column alignment `l`, `c` and `r` etc., columns can be divided using pipes (`|`) new row lines with `\\`, and the use of `\hline`, to name a few examples. Columns are separated the same as within tables; with $(n - 1)$ `&` ampersand symbols, for n columns. Some simple examples follow.

$\begin{array}{lcr} a & b & c \\ x & y & z \\ k & j & i \end{array}$	<code>\begin{array}{lcr}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z\\</code> <code>k & j & i</code> <code>\end{array}</code>	$\begin{array}{lcr} \frac{a}{x} & \frac{b}{y} & \frac{c}{z} \\ k & j & i \end{array}$	<code>\begin{array}{lcr}</code> <code>a & b & c\\</code> <code>x & y & z\\</code> <code>k & j & i</code> <code>\end{array}</code>
$\left(\begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array}\right)$ and $\left[\begin{array}{cc c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array}\right]$	<code>\left(\begin{array}{cc}</code> <code>2\tau & 7\phi - \frac{5}{12}\\</code> <code>3\psi & \frac{\pi}{8}\end{array}\right)</code> and <code>\left[\begin{array}{cc c}</code> <code>3 & 4 & 5\\</code> <code>1 & 3 & 729</code> <code>\end{array}\right]</code>	$f(z) = \begin{cases} z^2 + \cos z & \text{for } k \leq 3 \\ 0 & \text{for } j \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } i \leq 7 \end{cases}$	<code>f(z)=\left\{\begin{array}{rcl}</code> <code>z^2+\cos z & \text{\mbox{for}} & k\leq 3\\</code> <code>0 & \text{\mbox{for}} & j\leq 5\\</code> <code>\sin\bar{z} & \text{\mbox{for}} & i\leq 7</code> <code>\end{array}\right.</code>

RELATIVE FONT SIZES

Math Mode

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	<code>\displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</code>
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	<code>\textstyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</code>
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	<code>\scriptstyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</code>
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	<code>\scriptscriptstyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</code>

Text Mode

<code>tiny</code>	<code>\tiny{tiny}</code>	<code>normal</code>	<code>\normalsize{normal}</code>	<code>huge</code>	<code>\huge{huge}</code>
<code>script</code>	<code>\scriptsize{script}</code>	<code>large</code>	<code>\large{large}</code>		
<code>footnote</code>	<code>\footnotesize{footnote}</code>	<code>Large</code>	<code>\Large{Large}</code>	<code>Huge</code>	<code>\Huge{Huge}</code>
<code>small</code>	<code>\small{small}</code>	<code>LARGE</code>	<code>\LARGE{LARGE}</code>		